설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

1단원 종합 실습

제조 데이터 분석 종합 실습

posco

CONTENTS

목차

01 분석 워크플로우 설계

02 데이터 전처리 — 결측·이상치

03 통계·시각화·리포트

04 새 데이터 반복 적용 (AI4I)

posco

01

분석 워크플로우 설계

종합 실습 개념과 7단계 워크플로우

종합 실습이란

새 문법이 아니라, 따로 배운 도구를 하나로 엮는 날

오늘은 새 문법이 아니라 배운 도구를 하나로 엮는 날

Python · Pandas · 결측·이상치 · 그래프 — 따로 배운 것들을 한 줄로 꿰기

따로 배운 도구를 정해진 순서로 이어 붙이기

함수를 아는 것과, 순서대로 엮어 결과물을 만드는 것은 다른 능력

실제 분석가가 하는 일을 처음부터 끝까지 경험

함수 이름은 잊어도 좋음 — 흐름의 큰 그림을 손에 익히는 것이 목표

posco

오늘 만들 결과물과 다룰 데이터

두 가지 결과물을 두 데이터에 차례로 적용하며 흐름을 체득

01 · 결과물

정제 데이터셋

지저분한 원본을 깨끗하게 정리한 분석의 토대

02 · 결과물

분석 리포트

발견한 사실을 동료가 읽고 행동할 수 있는 문서

03 · 데이터

SECOM

반도체 공정 센서 데이터로 전 과정 처음 경험

04 · 데이터

AI4I

밀링머신 데이터로 같은 흐름 한 번 더 적용

posco

원본에서 결과물까지

지저분한 원본 데이터에서 정제 데이터셋과 분석 리포트로

BEFORE

지저분한 원본

```
id 온도 진동 판정
1 41.2 – -1
2 142.0 0.8 -1
3 – 0.7 +1
4 40.1 – -1
```

결측·이상치가 섞인 상태

AFTER · 결과물 1

정제 데이터셋

결측 0, 중복 0, 이상치 판단 완료 — 분석의 토대가 되는 깨끗한 표

AFTER · 결과물 2

분석 리포트

개요 · 전처리 · 발견 · 결론의 4단 문서

이 흐름을 머릿속에 그려두기 — 그다음에 정해진 순서를 살펴봄

posco

분석 워크플로우 — 앞 3단계

앞 단계를 건너뛰면 뒤 단계가 망가짐 — 그래서 순서가 굳어진 것

STEP 1

불러오기

데이터를 내 손 안으로 가져오기

pd.read_csv()

→

STEP 2

구조 파악

무엇으로 이루어졌는지 지도 그리기

shape · info()

→

STEP 3

결측치 처리

빈 자리를 메워 계산 막힘 방지

fillna · drop

결측을 처리하지 않으면 평균이 왜곡되거나 계산이 막힘 — 그래서 통계보다 먼저

posco

분석 워크플로우 — 뒤 4단계

열고, 살피고, 닦고, 재고, 그리고, 적는다 — 여섯 마디로 오늘 하루 설명

STEP 4

이상치·중복

데이터를 왜곡하는 극단값 솎아내기

IQR · duplicated

→

STEP 5

통계·상관

데이터가 품은 패턴을 숫자로 끌어내기

describe · corr

→

STEP 6

시각화

숫자를 눈으로 볼 수 있게 바꾸기

histplot · heatmap

→

STEP 7

리포트

발견을 남이 이해할 언어로 정리

큰 실습 B에서 깊게

이상치를 두면 그래프 전체가 찌그러져 정작 봐야 할 패턴이 가려짐

posco

순서를 지켜야 하는 이유

각 단계는 앞 단계의 결과 위에서만 제대로 작동

POINT

각 단계는 앞 단계의 결과 위에서만 제대로 작동

전처리(결측·이상치)가 전체 시간의 절반 이상 차지

순서가 한 방향으로만 흐르는 것은 아님 — 통계 중 이상하면 전처리로 돌아갈 수 있음

DATA SCIENCE

80%

데이터 분석의 80%는 청소

화려한 분석·그래프는 마지막에 잠깐

지루하다고 느끼지 말고 분석가가 실제로 하는 일의 핵심으로 받아들이기

posco

SECOM 데이터의 구조

오늘 가장 오래 붙잡고 있을 데이터 — 반도체 공장 센서 데이터

01 · 정체

반도체 공장 센서

수백 개의 센서가 온도·압력·전류를 끊임없이 측정하는 정밀 공정 데이터

02 · 각 행

제품 하나의 기록

제품 하나가 라인을 통과하며 측정된 값

03 · 각 열

센서 하나의 값

센서 하나가 측정한 값 — 컬럼이 많은 이유

04 · 판정

통과 -1
불량 +1

교육용 샘플도 같은 방식 — 마지막 컬럼이 판정 결과

어떤 데이터인지 알면 숫자들이 훨씬 의미 있게 보임

posco

SECOM — 불균형과 결측·이상치의 의미

데이터 배경을 이해하고 시작하는 것 — 어떤 값이 이상한지 판단이 달라짐

01 · 불균형

불량은 전체의 아주 일부 — 불균형 데이터

잘 관리되는 공장은 대부분 정상 — 불량 그룹은 적은 표본으로 우연에 흔들림

02 · 결측치

센서가 고장 났거나 측정을 놓친 시점

난수가 아니라 공장 센서의 실제 측정값 — 잠깐 놓친 시점이 빈 칸으로

03 · 이상치

센서 오작동이거나 실제 공정 문제 신호

같은 숫자라도 둘 중 무엇인지에 따라 처리 방향이 달라짐

불균형 그룹의 평균은 우연에 크게 흔들리므로 통계 해석 시 각별히 주의

posco

데이터 첫 점검 — 앞 3가지

처음 가는 길을 운전하기 전 지도를 보는 것처럼 데이터의 생김새부터 파악

STEP 1

크기 확인

shape로 행과 열 개수 파악

```
df.shape
```

STEP 2

자료형 확인

info로 숫자인지 글자인지 구분

```
df.info()
```

STEP 3

결측 확인

isna로 빈 칸이 어디 얼마나 있는지

```
df.isna().sum()
```

숫자 컬럼인 줄 알았는데 글자로 들어와 있으면 계산이 막힘 — 자료형 확인 필수

posco

데이터 첫 점검 — 뒤 2가지

데이터를 만날 때마다 거의 기계적으로 거치는 다섯 가지의 마지막 두 가지

STEP 4

이상치 확인

describe로 최솟값·최댓값 훑기 — 말이 안 되는 값이 보이면 이상치 의심

```
df.describe()
```

STEP 5

중복 확인

duplicated로 똑같은 줄 점검 — 중복이 있으면 그만큼 통계가 왜곡됨

```
df.duplicated().sum()
```

온도가 142도처럼 비정상적으로 크면 이상치 의심 — SECOM도 AI4I도 이 점검으로 시작

posco

첫 점검 체크포인트 정리

어떤 데이터를 받아도 첫 5분 동안 뭘 해야 할지 막막하지 않게 해주는 표

점검	확인 방법
크기	`df.shape`
자료형	`df.info()`
결측	`df.isna().sum()`
중복	`df.duplicated().sum()`

이상치는 describe로 최솟값·최댓값을 함께 보면 됨

posco

02

데이터 전처리 — 결측·이상치

워밍업 · SECOM 진단 · 결측 처리 · IQR · 정제 완료

posco

실습 1. SECOM 불러오기와 구조 진단

크기·앞부분·자료형·판정 분포로 첫 진단

목표

처음 받은 SECOM 데이터의 구조를 진단

단계

· read_csv로 불러와 shape로 크기 확인

· head와 info로 앞부분과 자료형 훑기

· 판정 열의 값별 개수로 통과·불량 분포 확인

예상 결과

302행 22열, 판정 통과(-1) 285·불량(1) 17

posco

실습 1. SECOM 불러오기와 구조 진단 정답

크기·앞부분·자료형·판정 분포로 첫 진단

CODE · 실습 1

```
df = pd.read_csv('secom_샘플.csv')
print(df.shape)              # (302, 22)
print(df.head()); df.info()
print(df['판정'].value_counts())   # -1: 285(통과), 1: 17(불량)
```

posco

실습 2. 요약 통계로 품질 진단

describe와 결측 비율로 품질 문제 컬럼 찾기

목표

요약 통계와 결측 비율로 품질 문제 컬럼 찾기

단계

· describe로 숫자 컬럼 요약 통계 한 번에 보기

· count로 전체보다 작은(결측 있는) 컬럼 감지

· 결측 비율을 백분율로 구해 높은 순으로 정렬

예상 결과

sensor_06·12·18 등이 결측 30% 초과

posco

실습 2. 요약 통계로 품질 진단 정답

describe와 결측 비율로 품질 문제 컬럼 찾기

CODE · 실습 2

```
print(df.describe())
print(df.describe().loc['count'])       # 302보다 작으면 결측
ratio = (df.isna().sum() / len(df) * 100).round(1)
print(ratio.sort_values(ascending=False).head())   # sensor_06·12·18
```

posco

결측치 — 제거할까 채울까

기준은 결측 비율 — 많으면 제거, 일부면 채우기

OPTION A · 제거

빈 칸이 너무 많은 컬럼

컬럼이나 줄을 통째로 빼버리기

대부분 비어 있으면 정보가 거의 없음 — 제거가 나음

```
df.drop(columns=…)
```

OPTION B · 대체

일부만 비어 있는 컬럼

빈 칸을 적절한 값으로 메우기

일부만 비었으면 채우는 것이 데이터를 살리는 길

```
df.fillna(df.median())
```

둘 중 무엇을 고를지 판단하는 기준이 오늘의 핵심

posco

결측 처리 판단 흐름

30% 기준으로 제거와 대체를 나누고, 채울 때는 중앙값

STEP 1

비율 확인

컬럼별 결측률 계산

`isna() / len`

→

STEP 2

기준선 판단

30%

처음 배울 때 기준점

→

STEP 3 · 초과

제거 검토

정보가 너무 부족 — drop

→

STEP 4 · 이하

중앙값 대체

평균 대신 중앙값 사용

이상치에 덜 흔들림

30%는 절대 법칙이 아니라 처음 배울 때 기준점 — 데이터와 상황에 따라 달라짐

posco

실습 3. 결측 처리 — 적용과 검증

결측 심한 컬럼은 제거, 나머지는 중앙값으로 채우기

목표

결측 심한 컬럼은 제거하고 나머지는 중앙값으로 채우기

단계

· 결측 비율 30% 초과 컬럼을 목록으로 뽑아 제거

· 남은 숫자 컬럼의 결측을 중앙값으로 채우기

· 결측이 0인지, 컬럼 수가 줄었는지 검증

예상 결과

결측 0, 컬럼 22 → 19

posco

실습 3. 결측 처리 — 적용과 검증 정답

결측 심한 컬럼은 제거, 나머지는 중앙값으로 채우기

CODE · 실습 3

```
drop_cols = ratio[ratio > 30].index.tolist()   # ['sensor_06','sensor_12','sensor_18']
df_clean = df.drop(columns=drop_cols)
df_clean = df_clean.fillna(df_clean.median(numeric_only=True))
print(df_clean.isna().sum().sum())              # 0
print(df.shape[1], '->', df_clean.shape[1])     # 22 -> 19
```

이상치 — 오류인가 신호인가

이상치를 발견하면 바로 지우지 말고 먼저 판단

01

이상치는 무조건 지우는 값이 아님

나쁜 값·지워야 할 값이라는 선입견 버리기

02

측정 오류일 수도, 진짜 신호일 수도

센서 오작동이거나, 설비에 진짜 문제가 생긴 신호

03 · 경고

판단 없이 지우면 중요한 정보를 잃음

고장 직전 진동 급증 같은 결정적 신호도 함께 사라짐

posco

이상치 두 가지 성격

처리 방법이 정반대 — 예지보전에서는 이상치가 곧 고장 신호인 경우가 많음

구분	✕ 측정 오류	☑ 진짜 신호
원인	센서 오작동	설비 이상
처리	제거·보정	보존·주목
예시	접촉 불량 스파이크	고장 전 진동 급증

예지보전에서는 이상치가 곧 고장 신호 — 다른 분야보다 더 신중하게 다룰 것

posco

실습 4. IQR 이상치 탐색과 정제 완료

IQR로 이상치를 찾고 중복 제거 후 저장

목표

IQR로 이상치를 찾고 중복을 제거해 정제 데이터 저장

단계

· 한 센서의 Q1·Q3로 IQR과 정상 범위 계산

· 정상 범위를 벗어난 이상치 개수 세기

· 중복을 제거하고 정제 데이터를 파일로 저장

예상 결과

sensor_03 이상치 6개, 중복 제거 302→300, 저장

posco

실습 4. IQR 이상치 탐색과 정제 완료 정답

IQR로 이상치를 찾고 중복 제거 후 저장

CODE · 실습 4

```
v = df_clean['sensor_03']
Q1, Q3 = v.quantile(0.25), v.quantile(0.75); IQR = Q3 - Q1
low, high = Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR
print(round(low,1), round(high,1), int(((v<low)|(v>high)).sum()))  # 1113.9 1557.6 6
df_final = df_clean.drop_duplicates()
print(len(df_clean), '->', len(df_final))       # 302 -> 300
df_final.to_csv('secom_정제완료.csv', index=False, encoding='utf-8-sig')
```

03

통계·시각화·리포트

기초 통계 · 그룹 비교 · 상관 · 시각화 · 리포트 작성

통계와 상관 — 데이터 성격 읽기

통계는 어려운 수학이 아니라 — 데이터 성격을 읽는 도구

01

통계는 숫자 계산이 아니라 데이터 성격 읽기

깨끗해진 데이터 안에 숨은 패턴을 끌어내는 도구

02

평균·중앙값·표준편차로 분포의 모양 파악

평균과 중앙값이 비슷하면 고른 분포, 크게 다르면 치우친 분포

03

상관으로 어떤 값들이 함께 움직이는지 확인

온도가 올라갈 때 진동도 함께 올라가는지

실습 5. 기초·그룹 통계

대표 통계량과 판정별 그룹 통계로 성격 읽기

목표

대표 통계량과 판정별 그룹 통계로 데이터 성격 읽기

단계

· 정제 데이터를 불러와 한 센서의 평균·중앙값·표준편차 구하기

· 평균과 중앙값 차이로 치우침 판단

· 판정으로 그룹을 나눠 평균·표준편차 비교

예상 결과

sensor_05 평균 174.95·중앙 177.85, 판정별 평균 차이

posco

실습 5. 기초·그룹 통계 정답

대표 통계량과 판정별 그룹 통계로 성격 읽기

CODE · 실습 5

```
df = pd.read_csv('secom_정제완료.csv')
print(round(df['sensor_05'].mean(), 2), round(df['sensor_05'].median(), 2),
      round(df['sensor_05'].std(), 2))          # 174.95 177.85 103.77
print(df.groupby('판정')['sensor_01'].agg(['mean', 'std']).round(2))
# -1: 270.54/152.02,  1: 311.80/137.39
```

상관관계 해석 주의

상관 분석에 들어가기 전 — 가장 흔한 오해를 짚고 가기

KEY MESSAGE

상관은 인과가 아니다

01

함께 움직인다고 한쪽이 원인은 아님

아이스크림 판매와 익사 사고는 함께 늘지만
아이스크림이 익사의 원인은 아님

숨은 제3의 요인이 둘 다 움직였을 수도

여름이라는 숨은 요인이 둘 다 끌어올린 것

강한 상관은 흥미로운 단서 — 원인은 추가 실험·도메인 지식으로 따로 확인

posco

실습 6. 상관 분석

상관행렬에서 판정과 관련 큰 센서 찾기

목표

상관행렬에서 판정과 관련이 큰 센서 찾기

단계

· 숫자 컬럼만 골라 상관행렬 만들기

· 판정 열과의 상관계수를 절댓값 큰 순으로 정렬

· 상관이 높아도 원인은 아님(상관≠인과)에 유의

예상 결과

판정과 상관 큰 센서 순위 (상관≠인과)

posco

실습 6. 상관 분석 정답

상관행렬에서 판정과 관련 큰 센서 찾기

CODE · 실습 6

```
num_cols = df.select_dtypes(include=np.number).columns
corr = df[num_cols].corr()
print(corr['판정'].abs().sort_values(ascending=False).head())
# 판정 1.0, sensor_09·11·10 순 (상관은 인과가 아님)
```

목적별 차트 선택

시각화에서 가장 중요한 것은 예쁜 그래프가 아니라 맞는 그래프

01

차트는 멋이 아니라 목적에 맞춰 선택

예쁜 그래프보다 맞는 그래프

02

보고 싶은 것이 정해지면 차트도 정해짐

목적과 차트를 짝지어 외워두면 평생 사용

03 · 경고

잘못된 차트는 패턴을 오히려 가림

분포를 봐야 하는데 산점도를 그리면 헷갈림

posco

목적별 차트 선택표

이 표를 기억하면 차트 고민 시간이 확 줄어듦

보고 싶은 것	차트	함수
값의 분포	히스토그램	`histplot`
이상치 범위	박스플롯	`boxplot`
두 값 관계	산점도	`scatterplot`
여러 상관	heatmap	`heatmap`

오늘 실습에서는 분포·이상치와 heatmap을 직접 그려봄

posco

실습 7. 분포·이상치·상관 시각화

히스토그램·박스플롯·heatmap으로 한눈에

목표

히스토그램·박스플롯·heatmap으로 데이터를 시각화

단계

· histplot으로 한 센서의 분포 그리기

· boxplot으로 같은 센서의 이상치 확인

· heatmap으로 전체 상관관계를 색으로 표현

예상 결과

분포·이상치·상관을 그림으로 확인

posco

실습 7. 분포·이상치·상관 시각화 정답

히스토그램·박스플롯·heatmap으로 한눈에

CODE · 실습 7

```
sns.histplot(df['sensor_03']); plt.title('sensor_03 분포'); plt.show()
sns.boxplot(x=df['sensor_03']); plt.title('sensor_03 이상치'); plt.show()
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(df[num_cols].corr(), cmap='coolwarm', center=0)
plt.title('센서 상관 heatmap'); plt.show()
```

posco

분석 리포트 구성 — 앞 3단

좋은 리포트는 정해진 구조가 있음 — 4부분 중 앞 3단을 먼저

STEP 1

개요

데이터와 분석 목적 소개

크기·성격

STEP 2

전처리

무엇을 얼마나 왜 처리했는지

근거가 가장 중요

STEP 3

발견

통계·시각화로 찾은 사실

구체적 숫자로

가장 중요한 네 번째 부분 — 결론은 다음 슬라이드에서

posco

리포트의 마지막 — 결론

결론이 잘 나와야 분석이 진짜 의미를 가짐

공식

좋은 결론 = 데이터 사실 + 다음 행동

❌ 사실만 나열

그냥 보고서

"sensor_09가 불량과 상관이 높음"

☑ 사실 + 행동

의사결정을 돕는 제안

"sensor_09를 우선 점검 대상으로"

사실만 나열하면 보고서, 행동을 가리켜야 제안 — 우리 목표는 후자

리포트 — 개요·전처리·통계

오늘 한 일을 그대로 글로 옮기기 — 두 번에 나눠 작성

01 · 개요

크기와 목적

데이터 크기와 분석 목적 적기

02 · 전처리

처리와 근거

제거·대체·중복 처리와 근거 — 왜 그렇게 했는지 한 줄로

03 · 발견

구체적 숫자로

구체적 센서 이름과 상관 값 같은 숫자로

막연하게 적지 말고 sensor_09처럼 구체적 이름·숫자로

리포트 — 시각화 인사이트·결론

리포트의 하이라이트 — 결론이 잘 나와야 분석이 의미를 가짐

01 · 시각화 인사이트

실제로 본 것

그래프에서 발견한 것 — 분포 치우침, heatmap 진한 칸

02 · 결론 작성

사실 + 다음 행동

이상치·불량이 함께 나타난 센서를 우선 점검 대상으로

03 · 전체 점검

흐름 확인

개요부터 결론까지 흐름이 자연스러운지

분석 리포트 완성 — SECOM으로 전 과정을 한 바퀴 완주

완성된 리포트 예시

개요 · 전처리 · 발견 · 결론 4단 구조의 한 페이지 리포트

SECOM 공정 데이터 분석 리포트

1. 개요

반도체 공정 센서 데이터 300행 · 22열

2. 전처리 요약

결측 30% 초과 컬럼 제거 → 남은 컬럼 중앙값 대체 → 중복 제거

3. 통계·시각화 발견

sensor_09 그룹 평균 차이 큼 · 판정과 상관 절댓값 상위

4. 정비 판단 결론

sensor_09를 우선 점검 대상으로 지정 — 다음 달 정비 우선순위 반영

이상치·불량 동시 발생 센서 일일 모니터링 체계 구축

04

새 데이터 반복 적용

AI4I 밀링머신 데이터로 같은 흐름 한 번 더

데이터가 바뀌면 무엇이 같고 다른가

한 번은 우연일 수 있지만 — 두 번 하면 흐름이 진짜 내 것

01

분석의 뼈대(7단계)는 데이터가 바뀌어도 동일

어떤 데이터를 만나도 일곱 단계 흐름은 똑같음

02

데이터 성격에 따라 각 단계의 비중만 달라짐

결측 많으면 전처리에 무게, 그룹 명확하면 그룹 비교에 무게

03

같은 흐름을 새 데이터에 적용하며 체화

두 번째 데이터로 연습하는 이유 — 흐름이 진짜 내 것이 됨

AI4I 데이터 구조

SECOM이 반도체 공정이었다면 — 이번엔 기계 가공

01 · 설비

밀링머신

금속을 깎는 공작기계 데이터

02 · 측정값

온도·속도·토크

온도·회전속도·토크·공구마모

03 · 제품타입

L, M, H

품질 등급 (범주형) — 그룹 기준

04 · 고장여부

정상 0
고장 1

0과 1의 평균이 곧 고장 비율

공정 온도는 더 높음 · 회전속도와 토크는 보통 반대로 움직임

posco

SECOM과 AI4I의 차이

전처리는 가볍게, 그룹 비교는 풍부하게

특성	SECOM	AI4I
설비	반도체 공정	밀링머신
컬럼 수	많음 (22개)	적음
결측치	많음	거의 없음
그룹 기준	판정 (통과/불량)	제품타입 (L/M/H)

> **결측이 거의 없고 제품 타입이라는 그룹 기준이 있다는 점**이 AI4I의 핵심 차이

posco

실습 8. AI4I 데이터에 같은 흐름 반복

새 데이터에 진단·전처리·그룹·상관을 한 번에

목표

새 AI4I 데이터에 진단→그룹→상관 흐름을 그대로 반복

단계

· AI4I를 불러와 크기·결측·제품타입 분포 진단

· 제품타입으로 그룹을 나눠 고장 비율 비교

· 고장여부와 상관이 큰 측정값을 상관행렬로 확인

예상 결과

800행·결측0, 타입별 고장률·공구마모 상관 0.22 최상위

posco

실습 8. AI4I 데이터에 같은 흐름 반복 정답

새 데이터에 진단·전처리·그룹·상관을 한 번에

CODE · 실습 8

```
ai = pd.read_csv('ai4i_샘플.csv')
print(ai.shape, ai.isna().sum().sum())          # (800, 8) 0
print(ai['제품타입'].value_counts().to_dict())    # {'L':410,'M':229,'H':161}
print(ai.groupby('제품타입')['고장여부'].mean().round(3))  # H0.075 L0.054 M0.061
nc = ai.select_dtypes(include=np.number).columns
print(ai[nc].corr()['고장여부'].abs().sort_values(ascending=False).round(3).head(3))
# 고장여부 1.0, 공구마모_min 0.22, 토크_Nm 0.093
```

AI4I 전처리 — 이상치·중복·타입

결측이 없으니 전처리가 가벼움 — IQR과 중복 위주

01 · 이상치

토크 IQR

토크 등 측정값에 IQR 적용 — SECOM과 동일 코드

02 · 중복

duplicated 점검

똑같은 줄이 들어가 있는지 확인

03 · 타입

범주형 확인

제품타입은 object — 평균 계산에서 자동으로 빠짐

이상치를 찾으면 무조건 지우지 말고 — 고장과 관련 있는지 한 번 따져보기

posco

AI4I 제품 타입별 그룹 비교

범주형 그룹 비교의 실전 경험 — 품질 관리에 바로 쓰일 정보

01

제품타입(L/M/H)으로 묶어 측정값 평균 비교

SECOM 판정 그룹 비교와 동일한 방식

02

타입별 고장 비율 계산

어떤 등급 제품이 더 자주 고장 나는지

03

범주형 그룹 비교의 실전 경험

품질 관리에 바로 쓰일 수 있는 정보

posco

AI4I 상관 분석과 시각화

AI4I는 컬럼 이름이 분명 — 발견을 현실 언어로 바로 해석 가능

01

고장여부와 상관 높은 측정값 찾기

절댓값으로 정렬해 가장 관련 큰 측정값 추출

02

heatmap으로 측정값 간 관계 시각화

컬럼이 적어 annot으로 숫자까지 함께 표시 가능

03 · 장점

SECOM과 달리 컬럼 의미가 분명해 해석 쉬움

SECOM은 익명 번호, AI4I는 공구마모·토크 등 이름이 분명

posco

AI4I 분석 리포트 작성

같은 구조로 — 이번엔 훨씬 수월

01 · 구조

같은 4단 구조

개요 · 전처리 · 발견 · 결론

02 · 내용

AI4I 특성 반영

제품타입별 고장 비율 차이, 공구마모와 고장의 관계

03 · 결론

행동 제안

공구마모가 일정 수준을 넘으면 교체하도록 점검 주기 정하기

구조가 같으니 빨라짐 — 흐름이 손에 익은 느낌

posco

두 데이터 분석, 무엇이 같고 달랐나

데이터가 바뀌어도 뼈대는 같고 살만 달라짐

항목	☑ 같았던 것	✕ 달랐던 것
흐름	7단계 동일	없음
전처리	절차 동일	결측 비중
그룹	비교 방식 동일	판정 vs 타입
리포트	4단 구조 동일	담긴 내용

뼈대는 같고 살만 달라짐 — 이것을 몸으로 느꼈다면 오늘 목표 완전 달성

posco

두 리포트 비교·공유

오늘의 마지막 활동 — 데이터 열기·닦기·분석·정리의 전 과정 완주

STEP 1

비교

내 두 리포트를 나란히 펼치기

SECOM · AI4I

STEP 2

정리

같은 점과 다른 점을 한 줄씩

구조 vs 내용

STEP 3

공유

옆 사람과 발견 주고받기

다양한 관점

오늘 하루 정말 고생 — 이제 어떤 데이터를 만나도 이 흐름을 떠올릴 수 있을 것